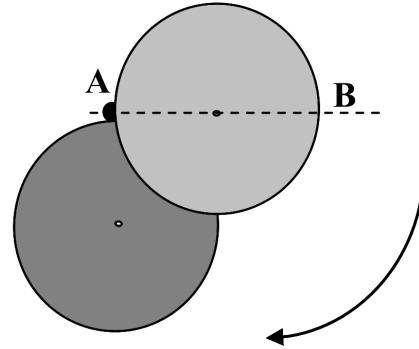


FÍSICA GENERAL I

1° Semestre de 2026

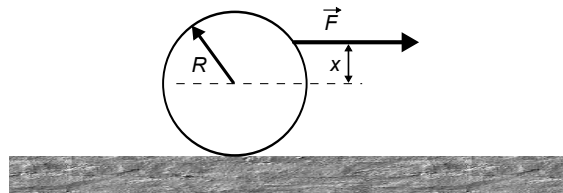
Guía de problemas N° 9

Problema 1: Un disco macizo, de masa M , radio R y espesor e , cuelga de una pared a través de un eje que pasa por el punto **A** de su circunferencia, alrededor del cual puede girar sin rozamiento. El disco se suelta cuando su centro está colocado a la misma altura que el punto **A**.

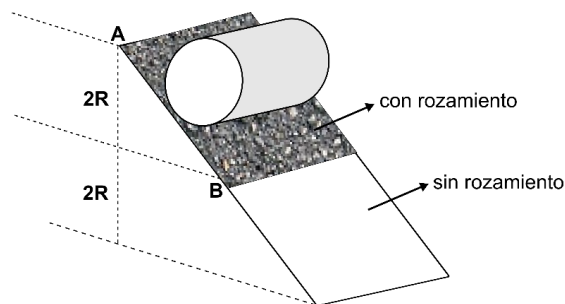


- ¿Cuál es la aceleración tangencial del punto **B**, ubicado diametralmente opuesto al punto **A**, inmediatamente después de ponerse en movimiento el disco?
- ¿Cuánto vale la velocidad del punto **B** cuando pasa por el punto más bajo de su trayectoria?
- ¿Cuál es la aceleración tangencial del punto **B** en función de la posición del disco?

Problema 2: En la figura se muestra un disco de masa M y radio R que rueda sin deslizar bajo la acción de una fuerza $\vec{F}$. La fuerza está aplicada a una altura x sobre el nivel del centro de masa. Verificar que dependiendo del valor de x la fuerza de roce entre el disco y el piso modifica su sentido.



Problema 3: Un cilindro homogéneo parte de una posición **A** moviéndose hacia abajo sobre un plano inclinado. En el tramo comprendido entre el punto **A** y el punto **B** el cilindro rueda sin deslizar sobre una superficie con rozamiento. En el tramo entre el punto **B** y el punto **C**, el cilindro sigue moviéndose sobre una superficie exenta de rozamiento. Los desniveles entre los puntos **A** y **B** y entre los puntos **B** y **C** son ambos iguales al diámetro del cilindro. Determine la velocidad del centro de masa del cilindro y la velocidad angular cuando el punto de contacto se encuentra:

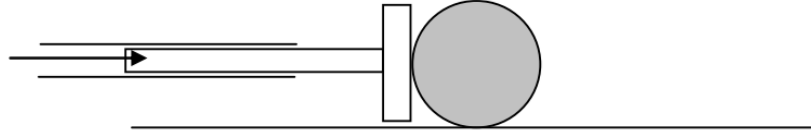


- en el punto **B**.

b) en el punto C.

Problema 4: Un émbolo de masa despreciable, cuyo vástago pasa por una guía exenta de rozamiento, empuja un cilindro uniforme de masa M y radio R sobre un plano horizontal, según se indica en la figura. La fuerza horizontal que se ejerce sobre el émbolo es $\vec{F}$, y el coeficiente de rozamiento dinámico entre el émbolo y el cilindro es μ_d . El cilindro rueda sin deslizar sobre el plano.

- a) Escriba la ecuación, o las ecuaciones, que rigen el movimiento del cilindro.
- b) Determine la aceleración del centro de masa del cilindro.
- c) Calcule el valor de la fuerza de roce entre el cilindro y el piso.

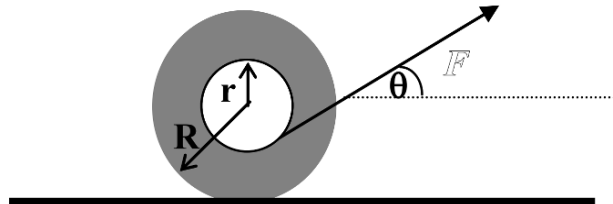


Problema 5: Un aro, una esfera y un cilindro, todos del mismo radio e igual masa, ruedan sin deslizar sobre un plano inclinado partiendo del reposo desde una altura h .

- a) Determine la velocidad de cada uno de ellos cuando se encuentran a una altura $h_1 < h$.
- b) ¿Cuál de ellos tiene mayor velocidad en h_1 ?, ¿cuál tiene menor velocidad?
- c) ¿Puede modificarse la velocidad final con solo cambiar la masa o el radio de estos cuerpos? Analice los resultados obtenidos.

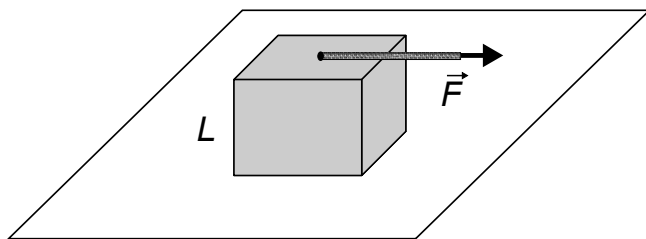
Problema 6: En el problema 11 de la guía N°8, calcule la energía cinética que se pierde en el choque entre los discos.

Problema 7: Un carrete de radio interior r y radio exterior R , de masa M , se halla sobre una superficie con rozamiento. Se tira de él con una fuerza $\vec{F}$ mediante un hilo enrollado a su cilindro interior y se mantiene el hilo formando un ángulo θ con la horizontal. Se observa que hay un ángulo crítico θ_c , tal que para $\theta < \theta_c$ el carrete rueda sin deslizar en el sentido en el cual se tira de él, y para un ángulo $\theta > \theta_c$ el carrete rueda sin deslizar en sentido contrario. ¿Cuál es el valor del ángulo crítico θ_c ?



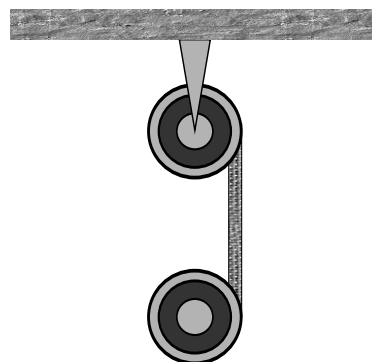
Problema 8: Un cubo uniforme, de masa M y arista L , desliza sobre un plano horizontal bajo la acción de una fuerza constante $\vec{F}$ de módulo $Mg/2$. Esta fuerza es transmitida por una cuerda atada al centro de la cara superior del cubo, como se muestra en la figura. Suponga que el coeficiente de rozamiento entre el cubo y la superficie es nulo.

- Realice un diagrama con todas las fuerzas que actúan sobre el cubo.
- Escriba las ecuaciones de movimiento para el cubo.
- Determine en qué posición de la base del cubo estará aplicada la reacción del piso.
- Determine la aceleración del centro de masa del cubo.
- Analice que ocurre si se incrementa el valor de la fuerza que se aplica al cubo.
- ¿Para qué valor de fuerza comenzará a volcar el cubo?
- Suponiendo ahora que el coeficiente de rozamiento entre el cubo y el piso es μ_d , ¿cuál es el valor de la fuerza para el cual comenzará a volcar el cubo?



Problema 9: La figura representa dos cilindros homogéneos de masa M y radio R cada uno.

El cilindro superior puede girar libremente sostenido por un eje horizontal que pasa por su centro. Se arroja una cuerda en torno a ambos cilindros y se deja caer el cilindro de abajo. Entre los cilindros y la cuerda existe suficiente rozamiento como para que ambos giren sin deslizar.

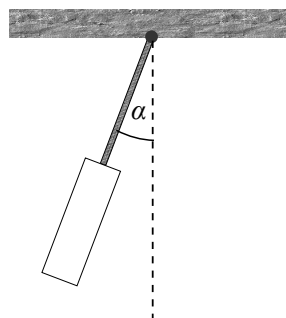


- ¿Cuál es la aceleración del CM del cilindro de abajo?
- ¿Cuánto vale la tensión en la cuerda?
- ¿Cuál es la velocidad del cilindro inferior cuando ha descendido una distancia igual a $10R$?

Problema 10: Una barra de masa m y longitud L , está colgada por uno de sus extremos, de una varilla de masa despreciable y de longitud S , la cual está unida a un eje en el techo sobre el que puede oscilar. Se suelta la barra de la posición donde la varilla forma un ángulo α con la vertical. En el instante en que pasa por la posición vertical ($\alpha = 0$), la barra se desprende de la varilla.

Calcule:

- la velocidad del centro de masa de la barra cuando pasa por la posición vertical.
- La velocidad angular de la barra después de que se soltó de la varilla.



Problema 11: Consideremos los dos péndulos de la figura. En la parte (a) puede verse una esfera de radio R uniforme que pende de una barra de masa despreciable y en la (b) una barra recta uniforme. Las masas de los péndulos son iguales y sus dimensiones se indican en el gráfico. Se aplica a la esfera de radio R un impulso instantáneo $\vec{J}$, que pasa por su centro de masa, haciendo que el péndulo llegue a la posición horizontal con velocidad nula. ¿En qué punto de la barra de la figura (b) habría que aplicar el mismo impulso $\vec{J}$, para llevarla a la posición horizontal?

